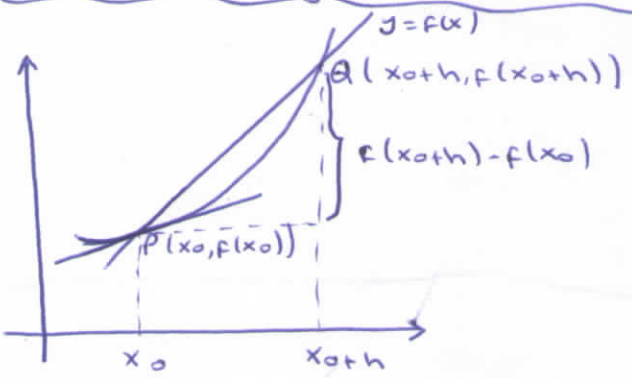
TÜREV

(Ortalama) Değişim Oranları ve Bir Eğrinin Eğimi



$y=f(x)$ fonksiyonunun $[x_0, x_0+h]$ aralığında, x'e göre (ortalama) değişim oranı:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$ dır.

f'in $[x_0, x_0+h]$ daki değişim oranı geometrik olarak, P ve Q'dan geçen doğrunun eğimidir. PQ kiriştir.

Eğer Q'yu eğri boyunca P'ye yaklaştırır ve limite geçersek eğrinin P noktasındaki eğimini buluruz.

Eğrinin P deki teğeti bu eğim ile P'den geçen doğrudur.

$$m_T = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \Rightarrow$$ Eğrinin P'deki eğimi

---

<u>Tanım:</u> $f(x)$ fonksiyonunun x_0 daki türevi $f'(x_0)$ ile gösterilir ve limitin var olması koşulu ile

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$ olarak tanımlanır. Bu durumda

f fonksiyonunun x_0 da türevlenebilir olduğu söylenir.

Genel olarak; $y=f(x)$ fonksiyonunun türevi, limitin var olması koşulu ile $f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$f'(x)$ fonksiyonudur.

* $y=f(x)$ fonksiyonunun türevinin birçok notasyonu vardır:

$$f'(x)=y'(x)=y'=\frac{dy}{dx}=\frac{df}{dx}=\frac{d}{dx}f(x)=D_f$$

* $x=x_0$ daki türev notasyonları:

$$f'(x_0)=y'(x_0)=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}=\left.\frac{df}{dx}\right|_{x=x_0}$$

☆ $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ limiti:

① $y=f(x)$ fonksiyonunun $x=x_0$ noktasındaki grafiğinin eğimi

② " " " " teğetinin "

③ $f(x)$ in $x=x_0$ noktasında x değişkenine bağlı değişim oranı

④ x_0 daki $f'(x_0)$ türevi

anlamlarına getir.

⊛ $f(x)=\sqrt{1+x^2}$ ise $f'(x)$'i tanımı kullanarak bulunuz.

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{1+(x+h)^2}-\sqrt{1+x^2}}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{1+(x+h)^2-(1+x^2)}{h\left(\sqrt{1+(x+h)^2}+\sqrt{1+x^2}\right)}=\lim_{h\to 0}\frac{\cancel{h}(h+2x)}{\cancel{h}\left(\sqrt{1+(x+h)^2}+\sqrt{1+x^2}\right)}=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

<u>Sağdan - Soldan Türevler</u>:

Bir f fonksiyonunun $x=a$ daki sağdan türevi, eğer limit mevcutsa:

$$f'_+(a)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$ olarak tanımlanır.

Bir f fonksiyonunun x=a'daki soldan türevi, eğer limit mevcutsa

$$f'_-(a)=\lim_{h\to 0^-}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$ olarak tanımlanır.

* f fonksiyonunun x=a da türeve sahip olması için $f'_+(a)=f'_-(a)$ olmalıdır.

(*) $f(x)=\begin{cases} x^2-2, & x\le 1 \\ 2x-3, & x>1 \end{cases}$ fonksiyonunun x=1 deki türevini hesaplayınız.

$$f'_-(1)=\lim_{h\to 0^-}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{(1+h)^2-2+1}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{h^2+2h}{h}=\lim_{h\to 0^-}(h+2)=\underline{\underline{2}}$$

$$f'_+(1)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{2(1+h)-3+1}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{2h}{h}=\underline{\underline{2}}$$

$$f'_-(1)=f'_+(1)=2 \Rightarrow f'(1)=2 \checkmark$$

Kapalı Aralıkta Türevlenebilirlik:

* $y=f(x)$ fonksiyonu bir açık aralığın her noktasında bir türeve sahipse "açık aralıkta türevlenebilirdir".

* Bir f(x) fonksiyonu, (a,b) açık aralığında türevlenebilir ve $\lim_{h\to 0^+}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ (x=a noktasında sağ türev) ve

$\lim_{h\to 0^-}\frac{f(b+h)-f(b)}{h}$ (x=b de sol türev) limitleri mevcutsa

bu fonksiyon [a,b] de türevlenebilirdir.

Türev ve Süreklilik

* Eğer $f(x)$ fonksiyonu, $x=x_0$ da türevlenebilir bir fonksiyon ise $x=x_0$ da süreklidir.

Fonk. Türevli $\Rightarrow$ Fonk. Sürekli ✓

Fonk. Süreksiz $\Rightarrow$ Fonk. Türevsiz ✓

(*) $f(x)=\begin{cases} x^2-2, & x\leq 1 \\ 2x-4, & x>1 \end{cases}$ fonksiyonunun $x=1$ deki türevlenebilirliğini araştırın.

$\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=-2 \qquad \lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=-1$

$\neq \Rightarrow$ fonk. $x=1$ de süreksiz $\Rightarrow$ $x=1$ de Türevlenemez

---

(*) $f(x)=|x^2-1|$ fonksiyonu $x=1$ de türevlenemez ancak bu noktada süreklidir. Gösteriniz.

$\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-} (1-x^2)=0=f(1)$

$\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+} (x^2-1)=0=f(1)$

fonk. $x=1$ de sürekli ✓

$f'_+(1)=\lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}=\lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{(1+h)^2-1-0}{h}=\lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{h^2+2h}{h}=2$

$f'_-(1)=\lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}=\lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{1-(1+h)^2-0}{h}=\lim\limits_{h\to 0^-} -\dfrac{h^2+2h}{h}=-2$

$\neq$ $x=1$ de Türev. lenemez

Türev Alma Kuralları

① $f(x)=c$ (c: sabit) ise $f'(x)=0$

② $f(x)=x^n \Rightarrow f'(x)=n.x^{n-1}$

③ $f(x)=f(x)\mp g(x) \Rightarrow f'(x)=f'(x)\mp g'(x)$

④ $[f(x).g(x)]'=f'(x).g(x)+g'(x).f(x)$

⑤ $\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right]'=\dfrac{f'(x).g(x)-g'(x).f(x)}{(g(x))^2}$ $(g(x)\neq 0)$

⑥ $f(x)=\sin x \rightarrow f'(x)=\cos x$

$f(x)=\cos x \rightarrow f'(x)=-\sin x$

$f(x)=\tan x \rightarrow f'(x)=1+\tan^2 x=\sec^2 x=\dfrac{1}{\cos^2 x}$

$f(x)=\cot x \rightarrow f'(x)=-(1+\cot^2 x)=-\operatorname{cosec}^2 x=-\dfrac{1}{\sin^2 x}$

$f(x)=\sec x \rightarrow f'(x)=\sec x.\tan x$

$f(x)=\operatorname{cosec} x \rightarrow f'(x)=-\operatorname{cosec} x \cot x$

⑦ Bileşke fonk. Türevi:

$(f\circ g)'(x)=(f(g(x)))'=f'(g(x)).g'(x)$

⊛ $y=\tan(5-\sin 2t) \Rightarrow y'=?$

$y'=\sec^2(5-\sin 2t).(-\cos 2t).2$

⊛ $r=\sin(f(t))$, $f(0)=\frac{\pi}{3}$, $f'(0)=4$

$\left.\dfrac{dr}{dt}\right|_{t=0}=?$

$\dfrac{dr}{dt}=\cos(f(t)).f'(t)$

$\left.\dfrac{dr}{dt}\right|_{t=0}=\underbrace{\cos(f(0))}_{1/2}.\underbrace{f'(0)}_{4}=\boxed{2}$

⊛ $f'(3)=-1$ $g'(2)=5$ $g(2)=3$ $y=f(g(x)) \Rightarrow$

$y'(2)=?$

$y'=f'(g(x)).g'(x) \rightarrow y'(2)=\underbrace{f'(\overbrace{g(2)}^{3})}_{-1}.\overbrace{g'(2)}^{5}=-5$

Bir Eğrinin Teğet ve Normal Doğrusu

$y=f(x)$ bir eğri ve $P(x_0,y_0)$ eğri üzerinde bir nokta olsun. Bu durumda $x=x_0$ dan geçen teğet doğrunun eğimi $m_T=f'(x_0)$ ve teğet doğrunun denklemi $y-y_0=\overset{f'(x_0)}{m_T}.(x-x_0)$ dır.

Normal doğrunun denklemi ise:

$$y-y_0=-\frac{1}{m_T}(x-x_0) \quad \text{yani} \quad \boxed{y-y_0=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)} \quad \text{dır.}$$

$$\left(m_N=-\frac{1}{m_T}\right)$$

(*) $y=\dfrac{1}{(1-2x)^3}$ eğrisine teğet olan her doğrunun eğiminin pozitif olduğunu gösteriniz.

$$y=(1-2x)^{-3} \qquad y'=-3.(1-2x)^{-4}.(-2)=\frac{6}{(1-2x)^4}>0 \quad \left(x\neq\frac{1}{2} \text{ için}\right)$$

Eğri üzerindeki her (x,y) noktasında teğet doğrunun eğimi pozitiftir.

(*) $y=\operatorname{Tan}\dfrac{\pi x}{4}$ eğrisinin $(1,1)$ noktasındaki teğet ve normal doğrularının denklemlerini bulunuz.

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,1)}=\left(1+\operatorname{Tan}^2\frac{\pi x}{4}\right).\left.\frac{\pi}{4}\right|_{(1,1)}=(1+1).\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2} \Rightarrow m_T=\frac{\pi}{2} \qquad m_N=-\frac{2}{\pi}$$

Teğet denklemi $\Rightarrow y-1=\dfrac{\pi}{2}(x-1) \rightarrow y=\dfrac{\pi}{2}x+1-\dfrac{\pi}{2}$

Normal denklemi $\Rightarrow y-1=-\dfrac{2}{\pi}(x-1) \rightarrow y=-\dfrac{2}{\pi}x+\dfrac{2}{\pi}+1$

(*) $f(x)=\sin x$ fonksiyonunun türevinin $f'(x)=\cos x$ olduğunu gösteriniz.

$\sin(x+h)=\sin x.\cos h+\cos x\sin h$

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sin x\cos h+\cos x\sin h-\sin x}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\sin x(\cos h-1)+\cos x\sin h}{h}=\lim_{h\to 0}\sin x.\underbrace{\frac{\cos h-1}{h}}_{0}+\lim_{h\to 0}\cos x\underbrace{\frac{\sin h}{h}}_{1}$$

$=\cos x$

Yüksek Basamaktan Türevler

Eğer $y=f(x)$ fonksiyonunun türevi $f'(x)$ fonksiyonu da türevlenebilir ise bu fonksiyona $f(x)$ in 2. türevi denir ve genel olarak $y''=f''(x)$ ile gösterilir.

$$y''=f''(x)=\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{dy'}{dx}=D^2f(x)=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)$$

Genel olarak, bir fonksiyonun n. mertebe türevi:

$y^{(n)}=f^{(n)}(x)=\frac{d^ny}{dx^n}=\frac{d^n}{dx^n}f(x)=D^nf(x)$ notasyonlarıyla gösterilir. $(n\in Z^+)$

$f^{(0)}(x)=f(x)$ dir.

<u>NOT:</u> x-ekseni boyunca hareket eden bir nesnenin t zamanındaki pozisyonu $x=f(t)$ ise nesnenin o andaki hızı $v(t)=\frac{dx}{dt}=f'(t)$ ve o andaki ivmesi $a(t)=\frac{dv}{dt}=\frac{d^2x}{dt^2}=f''(t)$ dir.

Sürat hızın mutlak değeridir: Sürat $=|v(t)|=\left|\frac{dx}{dt}\right|$

⊛ $y=\frac{1}{1+x}$ fonksiyonunun n. mertebe türevi için bir formül bulunuz.

$y=(1+x)^{-1}$ $\quad y'=-(1+x)^{-2}$ $\quad y''=2(1+x)^{-3}$ $\quad y'''=-3.2.(1+x)^{-4}$

$y^{(4)}=4.3.2.(1+x)^{-5}$ .... $\quad y^{(n)}=(-1)^n.n!\,(1+x)^{-(1+n)}$

⊛ $f(x)=\sin(ax+b)$ ise $f^{(n)}(x)$ için bir formül bulunuz.

$f'(x)=a.\cos(ax+b)$ $\quad f''(x)=-a^2\sin(ax+b)$

$f'''(x)=-a^3\cos(ax+b)$ $\quad f^{(4)}(x)=a^4.\sin(ax+b)$

$f^{(5)}(x)=a^5.\cos(ax+b)$ $\quad f^{(6)}(x)=-a^6\sin(ax+b)$

$\vdots$

$f^{(2k)}(x)=(-1)^k.a^{2k}.\sin(ax+b)$ $\quad f^{(2k+1)}(x)=(-1)^k.a^{2k+1}.\cos(ax+b)$

Kapalı Fonksiyonun Türevi / Kapalı Türetme Yöntemi

$f(x,y)=0$ şeklindeki bir fonksiyon y'yi x'in bir kapalı fonksiyonu olarak tanımlar. Bu fonksiyonun türevini alırken:

① y fonksiyonunun x'e göre türevi alınabilir bir fonk. olduğu kabul edilerek denklemin x'e göre türevi alınır

② Elde edilen türev denkleminden y' çekilir.

Bu yönteme "kapalı türetme yöntemi" denir.

(*) $y^6 - y - x^3 = 0 \Rightarrow y' = ?$

$\downarrow$ x'e göre türev

$6 \cdot y^5 \cdot y' - y' - 3x^2 = 0 \Rightarrow y'(6y^5 - 1) = 3x^2 \Rightarrow y' = \dfrac{3x^2}{6y^5 - 1}$

(*) $x^2y - xy^3 + \sin(x+y) = 0 \Rightarrow y'' = ?$

$\downarrow$ x'e göre türev

$2xy + x^2y' - y^3 - 3xy^2y' + (1+y')\cos(x+y) = 0$

$\downarrow$

$$y' = -\frac{2xy - y^3 + \cos(x+y)}{x^2 - 3xy^2 + \cos(x+y)}$$

(*) $y = \sin(x+y) \Rightarrow y'' = ?$

$\downarrow$ x'e göre türev

$y' = (1+y')\cos(x+y)$

$\downarrow$ x'e göre türev

$y'' = (1+y')^2(-\sin(x+y)) + y'' \cdot \cos(x+y)$

$$y'' = \frac{(1+y')^2 \cdot (-\sin(x+y))}{1 - \cos(x+y)}$$

(*) $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ eğrisinin $(2,4)$ noktasındaki teğet ve normal doğrusu?

$x^3 + y^3 - 9xy = 0 \longrightarrow 3x^2 + 3y^2y' - 9y - 9xy' = 0 \Rightarrow y' = \dfrac{9y - 3x^2}{3y^2 - 9x}$

$y'\Big|_{(2,4)} = m_T = \dfrac{4}{5} \Rightarrow m_N = -\dfrac{5}{4}$

Teğet $\Rightarrow y - 4 = \dfrac{4}{5} \cdot (x-2) \Rightarrow y = \dfrac{4}{5}x + \dfrac{12}{5}$

Normal $\Rightarrow y - 4 = -\dfrac{5}{4}(x-2) \Rightarrow y = -\dfrac{5}{4}x + \dfrac{13}{2}$

Lineerleştirme : Eğer $f(x)$ fonksiyonu $x=a$ da türevlenebilir ise aşağıdaki yaklaşım fonksiyonu

$$L(x)=f(a)+f'(a).(x-a)$$

f fonksiyonunun a noktasındaki lineerleştirmesi olarak tanımlanır. f in L ile $f(x) \approx L(x)$ yaklaşımına f fonksiyonunun a noktasındaki lineer yaklaşımı denir. $x=a$ bu yaklaşımın merkezidir.

(*) $f(x)=\sqrt{1+x}$ in $x=0$ daki lineerleştirmesini bulunuz.

$f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{1+x}}$ $\quad f'(0)=\dfrac{1}{2}$ $\quad f(0)=1 \Rightarrow L(x)=1+\dfrac{1}{2}x$

(*) $(1,001)^5-3(1,001)^{3/2}+2$ değerini lineerleştirme kullanarak yaklaşık olarak hesaplayın.

$a=1$ $\quad f(x)=x^5-3x^{3/2}+2$ olsun.

$f'(x)=5x^4-\dfrac{9}{2}x^{1/2}$ $\quad f'(1)=\dfrac{1}{2}$ $\quad f(1)=0$

$L(x)=0+\dfrac{1}{2}(x-1)=\dfrac{1}{2}(x-1) \Rightarrow f(x) \approx L(x)$

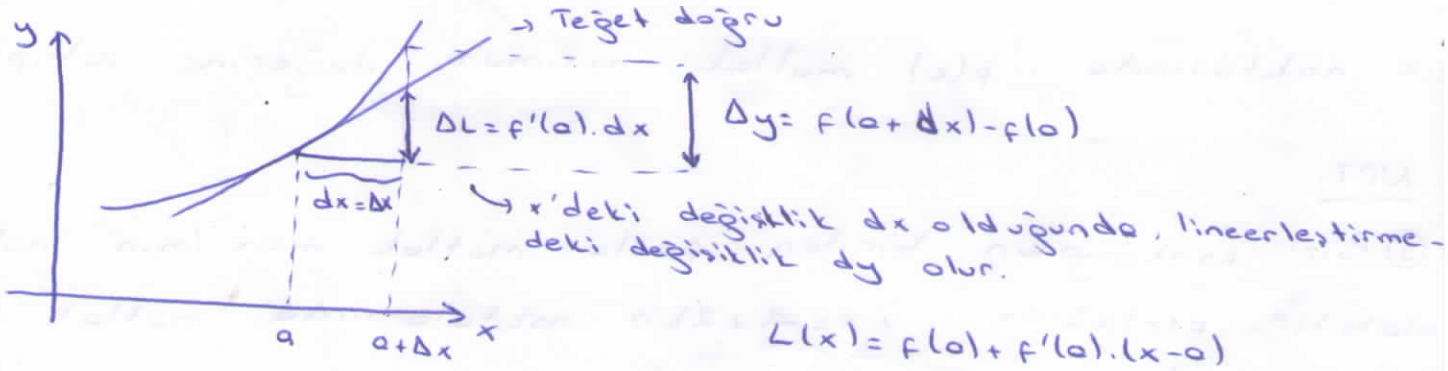
$\Rightarrow f(1,001) \approx L(1,001)=\dfrac{1}{2}(1,001-1)=\underline{\underline{0,0005}}$

Diferansiyel:

$y=f(x)$ türevlenebilir bir fonksiyon olsun. dx diferansiyeli bağımsız bir değişkendir ve dy diferansiyeli:

$dy=f'(x)\,dx$ ile tanımlanır.

* Geometrik olarak; $x=a$ noktasının $dx=\Delta x$ kadar değişmesi durumunda $f(x)$ in lineerleşmesinde meydana gelen ΔL değişimi dy diferansiyelidir.



$L(x)=f(a)+f'(a).(x-a)$

$dy=\Delta L=L(a+dx)-L(a)=f(a)+f'(a).(a+dx-a)-f(a)=f'(a).dx$

Gösterim:

$dy=df$

* $d(\cos x)=-\sin x.dx$

$d(\tan 2x)=+2\sec^2 2x\,dx$

* $y=x^5+5x^4-2x \Rightarrow dy=(5x^4+20x^3-2)\,dx$

---

* $(1{,}001)^5-3(1{,}001)^{3/2}+2$ değerini diferansiyel ile yaklaşık olarak hesaplayın. $a=1$ $f(x)=x^5-3x^{3/2}+2$ $f'(x)=5x^4-\frac{9}{2}x^{1/2}$ $f'(1)=\frac{1}{2}$ $f(1)=0$

$dy=f'(1).dx$

$dy=f(1{,}001)-\underbrace{f(1)}_{0}=f(1{,}001)$ $dx=\Delta x=1{,}001-1=0{,}001$

$dy=f'(1).dx \Rightarrow f(1{,}001)=\frac{1}{2}.0{,}001=\underline{0{,}0005}$